

MESINHA REDONDA

Ajustes aos Módulos Operacionais — Rodada 2

Turmas e Google Agenda/Meet · Matrículas · Presenças e Reposições · Cobranças · Pagamentos a Professores

Sistema de Gestão Integrado · v1.0 · Setembro de 2026

Este documento complementa o "Documento de Requisitos — Módulos Operacionais" (v1.0) e o "Adendo ao Módulo de Cadastros" (v1.1), incorporando decisões tomadas após testes no sistema em produção.

Documento técnico destinado ao desenvolvedor responsável pela implementação.

1. Como Ler Este Documento

As seções a seguir apresentam decisões fechadas — não alternativas em aberto. Cada item deve ser implementado exatamente como descrito. Onde ainda falta um parâmetro técnico específico a confirmar, isso está claramente sinalizado em um destaque, e não bloqueia a implementação do restante da seção.

Este documento não repete bugs técnicos já reportados informalmente (erros de tela, validações quebradas) — trata apenas de regras de negócio, novos campos e ajustes de comportamento.

2. Resumo Classificado dos Ajustes

Código	Módulo	Resumo	Tipo
T1	Turma	Criação como evento único ou recorrente	Nova regra
T2	Turma	Filtros na listagem de turmas	Melhoria
T3	Turma	Navegação Turma → Aluno deve abrir a matrícula	Correção
G1	Google Agenda	Professor vinculado a uma agenda específica (google_calendar_id)	Correção de arquitetura
G2	Google Agenda	Sistema cria o evento da turma (leitura e escrita)	Correção de arquitetura
G3	Google Meet	Acesso Confiável + professor coorganizador	Nova regra (dependência externa)
G4	Google Agenda	E-mail automático ao professor na abertura da turma	Nova funcionalidade
M1	Matrícula	Regra de não sobreposição de período (aluno + turma)	Nova regra
M2	Matrícula	Correção da validação de data_fim (permite matrícula de um dia)	Correção de especificação
R1	Presença	Link pessoal e permanente de presença, por professor	Nova funcionalidade

Código	Módulo	Resumo	Tipo
R2	Reposição	Pendência de Reposição criável manualmente pela gestora	Nova funcionalidade
R3	Reposição	Aluno com reposição preventiva some da lista da aula original	Nova regra
R4	Presença	Botão "Abrir no WhatsApp" na geração do link de presença	Melhoria
C1	Cobrança	Cobranças complementares no mesmo mês de referência	Nova regra
C2	Cobrança	Períodos de férias/recesso por escola, com alerta	Nova funcionalidade
C3	Cobrança	Desconto em lote por aluno/serviço no rascunho	Melhoria
C4	Cobrança	Ação "Excluir item" antes de confirmar	Melhoria
C5	Cobrança	Campo conta_recebimento_id (define a chave Pix do texto)	Nova funcionalidade
C6	Cobrança	Automação de envio via WhatsApp Business API	Nova funcionalidade (à parte)
C7	Cobrança	Ação "Cancelar", somente sem recebimentos	Nova funcionalidade
P1	Pagamentos	Campo conta_pagar_id na Presença (idempotência)	Correção de especificação
P2	Pagamentos	Fechamento simplificado — só campo "Até"	Melhoria
P3	Pagamentos	Baixa de pagamento com suporte a valor parcial	Nova funcionalidade
P4	Pagamentos	Pagamento direto por responsável (sem conta própria)	Nova funcionalidade
P5	Pagamentos	Ação "Cancelar", somente se Pendente	Nova funcionalidade
P6	Pagamentos	Formato do Relatório de Fechamento	Nova funcionalidade

3. Turma — Ajustes (complementa o Adendo ao Módulo de Cadastros, Ajuste 1)

3.1 T1 — Modo de Criação: Evento Único ou Recorrente

A criação de uma Turma deve seguir a mesma lógica de criação de um evento no Google Agenda: a gestora escolhe entre "Não se repete" (evento único, com uma única data/horário) ou "Recorrente" (dias da semana + horário, com data_fim opcional). Isso cobre tanto turmas regulares quanto eventos pontuais (ex.: aula de revisão) sem exigir dois fluxos de cadastro diferentes.

Campo	Tipo	Formato / Valores	Obrig.	Validação	Único
tipo_recorrencia	Enum	Único / Recorrente	Sim	Padrão: Recorrente	Não
data_unica	Data	DD/MM/AAAA	Condicional	Obrigatório se tipo_recorrencia = Único	Não

3.2 T2 — Filtros na Listagem de Turmas

A listagem de Turmas deve permitir filtrar por: Status (Ativa/Encerrada), Matéria, Escola, Professor e Modalidade (Presencial/Online).

3.3 T3 — Navegação Turma → Aluno

Ao clicar em um aluno a partir da tela de detalhe de uma Turma, o sistema deve abrir o registro da matrícula daquele aluno naquela turma específica — não o cadastro geral do aluno. Isso evita que a gestora perca o contexto (datas da matrícula, turma) ao tentar consultar ou desmatricular um aluno a partir da turma.

4. Integração Turma × Google Agenda / Google Meet

A gestora mantém, fora do sistema, uma agenda secundária do Google por professor (dentro da própria conta Google da empresa), compartilhada com a agenda pessoal de cada um. Esse processo de criação e compartilhamento de agendas continua manual — não faz parte do escopo do sistema.

4.1 G1 — Vínculo do Professor com a Agenda

A entidade Professor (Módulo de Cadastros) ganha um novo campo, selecionado a partir da lista de agendas da conta Google da gestora (obtida via API, após a autorização OAuth já prevista na Seção 4.3 do Módulos Operacionais):

Campo	Tipo	Formato / Valores	Obrig.	Validação	Único
google_calendar_id	Texto	ID da agenda do Google Calendar	Sim	Selecionado a partir da lista de agendas da conta autorizada	Sim

4.2 G2 — Criação Automática do Evento (Leitura e Escrita)

 *Correção de arquitetura: a Seção 4.3 do Módulos Operacionais previa apenas leitura periódica de eventos já existentes no Google Agenda. Esta seção substitui esse trecho.*

Ao salvar uma Turma (criação ou edição de recorrência), o sistema deve criar (ou atualizar) diretamente o evento correspondente na agenda do professor responsável, identificada pelo campo google_calendar_id — no modo único ou recorrente, conforme T1. A gestora não precisa mais criar esse evento manualmente. A leitura periódica das ocorrências (para materializar registros de Aula) continua existindo como já especificado.

4.3 G3 — Configuração de Acesso da Videochamada

O evento criado deve incluir uma videochamada do Google Meet, configurada da seguinte forma, validada em testes reais:

- Tipo de acesso à reunião: Confiável (não Aberto) — protege contra pessoas não convidadas entrarem na aula, um problema já observado na prática.
- O professor responsável pela turma deve ser designado coorganizador do evento — isso permite que ele entre na chamada sem precisar da presença da conta principal da gestora, e que ele mesmo admita os alunos que estiverem aguardando.

 *Dependência externa: a designação de coorganizador exige o plano Google Workspace Business Standard (o plano atual, Business Starter, não suporta esse recurso). Este item depende da confirmação desse upgrade antes de ser implementado — não bloqueia o restante deste documento.*

4.4 G4 — E-mail Automático ao Professor

Ao criar uma nova Turma, o sistema envia automaticamente um e-mail ao professor responsável, contendo:

- Dados da turma (matéria, ano escolar, escola, modalidade).
- Dias da semana e horário (ou data única, se for evento único).
- Link de acesso à videochamada daquela turma.
- Link pessoal de presença do professor (ver Seção 6.1) — sempre o mesmo, incluído aqui por conveniência.

4.5 G5 — Parâmetro Técnico Pendente

 O valor exato de configuração da API do Google Meet usado para implementar o item G3 (*accessType* e atribuição de coorganizador) deve ser confirmado com a gestora antes desta parte específica ser codificada. O restante da integração (G1, G2, G4) não depende dessa confirmação e pode ser implementado desde já.

5. Matrícula — Ajustes (complementa o Módulos Operacionais, Seção 3)

5.1 M1 — Regra de Não Sobreposição de Período

Para o mesmo par (aluno, turma), os períodos de matrícula não podem se sobrepor. Um aluno pode ter múltiplas matrículas sequenciais na mesma turma ao longo do tempo (saiu e voltou depois), mas nunca duas matrículas com períodos simultâneos na mesma turma.

- Uma matrícula com *data_fim* em aberto (não preenchida) é considerada "sem data prevista para terminar" para efeito desta validação.
- A validação deve ocorrer tanto na criação quanto na edição de uma matrícula — uma edição de datas não pode criar uma sobreposição.
- Ao detectar sobreposição, o sistema bloqueia o salvamento e exibe: "Este aluno já possui uma matrícula nesta turma no período informado. Encerre a matrícula atual antes de criar uma nova."

5.2 M2 — Correção da Validação de *data_fim*

 Correção de especificação: a Seção 3.1 do Módulos Operacionais definia a validação de *data_fim* como "deve ser posterior a *data_inicio*" (desigualdade estrita). Isso bloqueia incorretamente matrículas de um único dia (ex.: aluno participando de um aulão avulso). A regra correta é:

data_fim, quando preenchida, deve ser igual ou posterior a *data_inicio* — nunca anterior.

6. Presença e Reposições — Ajustes (complementa o Módulos Operacionais, Seção 5)

6.1 R1 — Link Pessoal e Permanente de Presença

Em vez de um link novo por aula (modelo atual, que exige a gestora gerar e enviar manualmente aula a aula), cada professor passa a ter um único link pessoal e permanente, gerado uma vez no cadastro do professor e enviado uma única vez (não a cada aula).

- O link mostra automaticamente a(s) aula(s) daquele professor mais próxima(s) do horário atual — cobre todas as turmas do professor, inclusive as criadas no futuro, sem precisar ser reenviado.
- Se houver mais de uma aula no mesmo horário, o link exibe uma lista curta para o professor escolher.

- Segurança: o acesso só permite ver e marcar presença de aulas dentro de uma janela de tempo próxima à data/hora atual (não abre aulas de datas distantes); a presença trava após confirmada, como já previsto.
- A gestora pode gerar um novo link a qualquer momento, pelo cadastro do professor, invalidando o anterior (ex.: se ele perder o acesso ou trocar de aparelho).

6.2 R2 — Pendência de Reposição Manual

Além da criação automática (quando o professor marca falta no formulário de presença), a gestora deve poder criar uma Pendência de Reposição diretamente — pela tela do Aluno, da Turma ou da Aula —, informando aluno e aula de origem, sem depender do registro de presença. Isso cobre o caso de aviso prévio: o responsável avisa com antecedência que o aluno não vai participar de uma aula específica.

Uma vez criada (automática ou manualmente), a pendência segue o mesmo ciclo de vida já previsto: Pendente → Agendada (quando a reposição é marcada, na mesma turma em outra data ou em turma diferente) ou Desistida.

6.3 R3 — Exclusão da Lista de Matriculados

Quando existir uma Pendência de Reposição registrada para um aluno em uma aula específica (criada manualmente com antecedência), esse aluno deixa de aparecer na lista de matriculados daquela aula — tanto na Agenda da gestora quanto no formulário de presença do professor. Ele só aparece na área de Reposições, até ser resolvido. Ou seja: a lista de "alunos matriculados" de uma aula passa a ser "todos os matriculados na turma, menos quem já tem uma Pendência de Reposição em aberto para esta aula".

6.4 R4 — Botão "Abrir no WhatsApp"

A tela de geração do link de presença deve ter o botão "Abrir no WhatsApp" (não apenas "Copiar mensagem"), no mesmo padrão já usado na tela de Mensagens para os alunos.

7. Cobranças — Ajustes (complementa o Módulos Operacionais, Seção 6)

7.1 C1 — Cobranças Complementares no Mesmo Mês

Passa a ser permitido mais de uma Cobrança por responsável no mesmo mês de referência. Ao rodar "Gerar cobranças do mês" para um responsável que já possui cobrança naquele mês, o sistema cria uma nova Cobrança complementar, contendo apenas as aulas ainda não cobradas (novas matrículas feitas no meio do mês, por exemplo) — nunca reabre ou altera uma cobrança já confirmada. O texto do WhatsApp dessa cobrança complementar deve indicar claramente que é adicional (ex.: "Cobrança complementar — agosto/2026"), para não parecer duplicidade ao responsável.

7.2 C2 — Períodos de Férias/Recesso por Escola

Além do alerta de feriados nacionais/estaduais já previsto (Seção 4.2), o sistema deve permitir cadastrar períodos de recesso escolar por escola (data_início / data_fim) — diferente de feriado, é específico do calendário de cada escola. O mesmo tipo de alerta à gestora (aula prevista dentro de um período de recesso) se aplica.

7.3 C3 — Desconto em Lote

Na tela de rascunho de uma cobrança, adicionar um atalho "aplicar desconto a todas as aulas deste serviço/aluno", que preenche automaticamente o mesmo valor de desconto em todos os itens do grupo de uma vez — evitando repetir o mesmo valor item a item quando um desconto foi negociado para todas as aulas de um serviço. O desconto continua sendo armazenado por item (sem mudança no modelo de dados); o atalho é só uma conveniência de interface, permanecendo editável individualmente depois.

7.4 C4 — Excluir Item Antes de Confirmar

Adicionar uma ação "Excluir item" por linha na tabela de itens do rascunho de cobrança, ao lado do campo de desconto — permite à gestora remover uma aula específica da cobrança antes de confirmar (ex.: quando já se sabe que aquela aula não vai ocorrer).

7.5 C5 — Conta de Recebimento (Chave Pix)

 *Correção de especificação: a Seção 6.1 não definia de onde vem a chave Pix mostrada no texto de cobrança (Seção 6.4) — o exemplo original usava um placeholder genérico. Este item fecha essa lacuna.*

Campo	Tipo	Formato / Valores	Obrig.	Validação	Único
conta_recebimento_id	FK → Contas	—	Sim	Pré-preenchido com a conta padrão de recebimento (novo campo em Contas); editável apenas enquanto a cobrança está em Rascunho	Não

Este campo é informativo: define qual chave Pix aparece no texto enviado ao responsável. Uma vez a cobrança confirmada, não é mais editável — se for necessário redirecionar um pagamento pontualmente, isso é resolvido fora do sistema (o responsável é avisado diretamente). O dado que realmente importa para a reconciliação financeira é o conta_id do Recebimento (Seção 7.1), que já existia e não precisa de nenhuma alteração.

7.6 C6 — Automação de Envio via WhatsApp

O envio do texto de cobrança pode ser automatizado via WhatsApp Business Platform (API oficial da Meta), substituindo o botão "Já enviei pelo WhatsApp" por um envio de fato — sempre com confirmação explícita da gestora antes do envio, nunca automático sem essa confirmação (mantendo a arquitetura semi-automática já prevista na Seção 6.5).

 *Este item depende de um processo externo ao sistema (verificação da empresa junto à Meta e aprovação prévia de um modelo de mensagem/template) que a gestora está conduzindo separadamente. Não bloqueia o restante deste documento nem precisa ser implementado nesta rodada.*

7.7 C7 — Cancelamento de Cobrança

Uma Cobrança (Confirmada ou Enviada) que ainda não tenha nenhum Recebimento registrado ganha a ação "Cancelar". Ao cancelar: o status muda para Cancelada, e todas as Aulas vinculadas aos Itens daquela cobrança são liberadas (deixam de estar marcadas como "já cobradas"), voltando a ficar disponíveis para uma geração futura. Uma vez que a cobrança tenha qualquer Recebimento (Parcial) ou esteja Quitada, essa ação não fica mais disponível.

O campo status da Cobrança passa a incluir o valor Cancelada, além dos já existentes (Rascunho / Confirmada / Enviada / Quitada / Parcial).

8. Pagamentos a Professores — Ajustes (complementa o Módulos Operacionais, Seção 8)

8.1 P1 — Idempotência do Fechamento

⚠ *Correção de especificação: o mapa de entidades (Seção 2.2) já previa a relação "Presença (1) → (0,1) Conta a Pagar", mas o campo correspondente nunca foi incluído na tabela de campos da Presença (Seção 5.1), nem a regra de exclusão foi escrita na Seção 8.2. Este item fecha essa lacuna.*

Campo	Tipo	Formato / Valores	Obrig.	Validação	Único
conta_pagar_id	FK → Conta a Pagar	—	Não	Preenchido automaticamente quando a presença é incluída em um fechamento	Não

Um fechamento só deve considerar presenças com presente = true e conta_pagar_id vazio, dentro do período informado. Ao gerar a Conta a Pagar, o sistema marca imediatamente todas as presenças incluídas com o id da nova conta — isso garante que a mesma presença nunca seja paga duas vezes, mesmo que a gestora feche períodos sobrepostos, e mesmo que a conta anterior ainda esteja Pendente (não é preciso estar paga para a presença ficar reservada).

8.2 P2 — Simplificação da Tela de Fechamento

A tela de fechamento passa a ter um único campo de data, "Até" (padrão: hoje), em vez de "De" e "Até". Como a idempotência (P1) já garante que presenças já reservadas não entram de novo, não é necessário informar uma data inicial — o sistema busca automaticamente todas as presenças confirmadas e ainda não reservadas, até a data informada.

8.3 P3 — Baixa de Pagamento com Suporte a Parcial

A Conta a Pagar precisa de uma ação de dar baixa (hoje ausente na tela de listagem). Para suportar pagamento parcial, cria-se uma nova entidade filha, análoga ao Recebimento do lado de Cobranças:

Campo	Tipo	Formato / Valores	Obrig.	Validação	Único
id	Inteiro	Auto-incremental	Sim	—	Sim
conta_pagar_id	FK → Conta a Pagar	—	Sim	—	Não
valor	Decimal	—	Sim	Maior que zero	Não
data	Data	DD/MM/AAAA	Sim	Padrão: hoje	Não
origem	Enum	Conta própria / Pago por responsável / Outro	Sim	—	Não
conta_id	FK → Contas	—	Condicional	Obrigatório se origem = Conta própria	Não
responsavel_id	FK → Responsáveis	—	Condicional	Obrigatório se origem = Pago por responsável	Não
forma_pagamento	Enum	Pix / Dinheiro / Transferência / Cartão / Outros	Não	—	Não
observacao	Texto longo	—	Não	—	Não

A soma das baixas de uma Conta a Pagar é comparada ao valor_total: se igualar ou superar, o status vira Pago; se for menor mas maior que zero, vira Parcial.

8.4 P4 — Pagamento Direto por Responsável

Cobre o caso em que um responsável paga o professor diretamente (em espécie ou Pix pessoal), sem passar pela conta da empresa. Na tela de dar baixa, o campo origem controla o que aparece em seguida: se "Conta própria", abre

a lista de Contas cadastradas (conta_id); se "Pago por responsável", abre a lista de Responsáveis (responsavel_id) — os dois campos são mutuamente exclusivos. Isso permite relatórios futuros sobre pagamentos feitos fora da conta da empresa.

8.5 P5 — Cancelamento de Conta a Pagar

Uma Conta a Pagar em status Pendente ganha a ação "Cancelar". Ao cancelar: o status muda para Cancelada, e todas as Presenças vinculadas a ela (via conta_pagar_id) voltam a ter esse campo vazio — liberadas tanto para correção quanto para entrar no próximo fechamento. Essa ação não fica disponível para contas Parciais ou Pagas.

O campo status da Conta a Pagar passa a ter quatro valores: Pendente / Parcial / Pago / Cancelada.

8.6 P6 — Formato do Relatório de Fechamento

O relatório de fechamento (Seção 8.3 do Módulos Operacionais) deve ser agrupado por data + horário + turma — não apenas por data — garantindo que múltiplas aulas do mesmo professor no mesmo dia apareçam em blocos separados. Cada linha mostra o aluno, o valor do serviço, o percentual aplicado e o valor repassado; ao final, o total geral com a contagem de presenças. Exemplo, para um professor com duas turmas no mesmo dia:

Fechamento — Rafael de Oliveira Marcelino

Período: até 31/08/2026

27/08, 15h00 — Matemática • 9º ano • Colégio São José

João Ribeiro — R\$ 105,00 × 60% = R\$ 63,00

Pedro Tavares — R\$ 105,00 × 60% = R\$ 63,00

27/08, 17h00 — Física • 1ª série • Médio

Laura Prado — R\$ 130,00 × 60% = R\$ 78,00

29/08, 15h00 — Matemática • 9º ano • Colégio São José

João Ribeiro — R\$ 105,00 × 60% = R\$ 63,00

TOTAL: R\$ 267,00 (4 presenças)

O relatório deve estar disponível com botão "Abrir no WhatsApp" (mesmo padrão das demais mensagens do sistema) e opção de exportar/imprimir, como já previsto na Seção 8.3 original.